SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 6 — Del AVR al ESP32: Arquitectura, Mapeo de Memoria y Matrices I/O-Mux

Nota académica: Documento transcrito y extraído directamente de los apuntes manuscritos del cuaderno de clase (Fecha de referencia: 20/10/26).

1. Activación de Pines y Fundamentos de Registros E/S

Sintaxis de activación de pines en microcontroladores AVR:

- `DDRB |= (1 << PB5);` Configura el pin PB5 como salida (1).
- `PORTB |= (1 << PB5);` Pone la salida en estado ALTO (5V).
- `if (PIND & (1 << PD2))` Realiza la lectura del estado lógico de entrada en el pin PD2.

Resumen de Roles de Registros

- DDR: Dirección (¿entrada o salida?).
- PORT: Salida (alto o bajo) / Activa Pull-up.
- PIN: Entrada (qué valor o señal llega del exterior).

2. Matriz Comparativa: ATmega328P vs ESP32-WROOM-32

Parámetro / Característica	ATmega328P (AVR)	ESP32-WROOM-32
Ancho de palabra	8 bits	32 bits
Núcleos / Reloj	1 núcleo — 16 MHz	2 núcleos — Hasta 240 MHz
Memoria SRAM	2 KB	520 KB
Memoria Flash	32 KB (dentro del chip)	4 MB (circuito a parte/SPI externo)
Tensión lógica	5 V	3.3 V
Pin ↔ Periférico	Fijo (cableado directo)	Configurable (vía GPIO Matrix)
Comunicación CPU-Flash	Integrada internamente	Bus SPI externo (4 pines dedicados)

Concepto de Control Mapeado en Memoria: Un Flip-Flop guarda 1 bit y con eso se controla un PIN físico. Con varios Flip-Flops agrupados se controlan los registros de E/S. Escribiendo bits se controla un PIN: los bits se escriben mapeados en memoria, asignándoles un lugar específico en el mapa de direcciones del procesador.

3. Arquitectura Interna de la Placa DevKit V1 y la Matriz GPIO (I/O-Mux)

Componentes Integrados en la Placa DevKit V1

La placa de desarrollo integra los siguientes bloques hardware esenciales:

- Conector USB 5V —> Chip Conversor USB-Serie (CP2102 o CH340): Sirve como traductor/comunicación serie entre la PC y el ESP32 al conectar el cable.
- Regulador de Voltaje (5V —> 3.3V): Adapta la alimentación USB de 5V al voltaje de trabajo nativo del ESP32.
- Módulo ESP32: Integra el Chip ESP32 (2 núcleos), la Memoria Flash externa de 4 MB (conectada por SPI en los pines GPIO 6 a 11) y la Antena Wi-Fi / Bluetooth.

Conexión Pines ↔ Periféricos: Cableado Fijo vs Matriz Configurable

Entre los pines físicos y los periféricos internos del chip existe una etapa de control:

- **AVR (ATmega328P):** Tiene cableado fijo (ejemplo: el bit 5 de PORTB está rígidamente mapeado al pin físico PB5).
- **ESP32:** Posee control configurable mediante una Matriz I/O-Mux (GPIO Matrix de 68x50). Esto permite enrutar internamente cualquier periférico hacia casi cualquier pin físico (ej. UART, PWM/LEDC, SPI, GPIO simple hacia pines como 16, 17, 21, 23).

Proceso de 3 Pasos para Configurar un Periférico en ESP32

1. Elegir su función dentro de la matriz (IO-Mux).
2. Conectar la señal interna con la matriz.
3. Habilitar la salida física.

Diferencia entre PIN y Periférico: El **PIN** es el puerto físico exterior que conecta al microcontrolador con el mundo exterior. El **Periférico** es una función o bloque de hardware interno (como el ADC, UART o Timer) que libera de trabajo a la CPU.

4. Equivalencias de Registros DDR, PORT, PIN en ESP32 y Bancos de 32 Bits

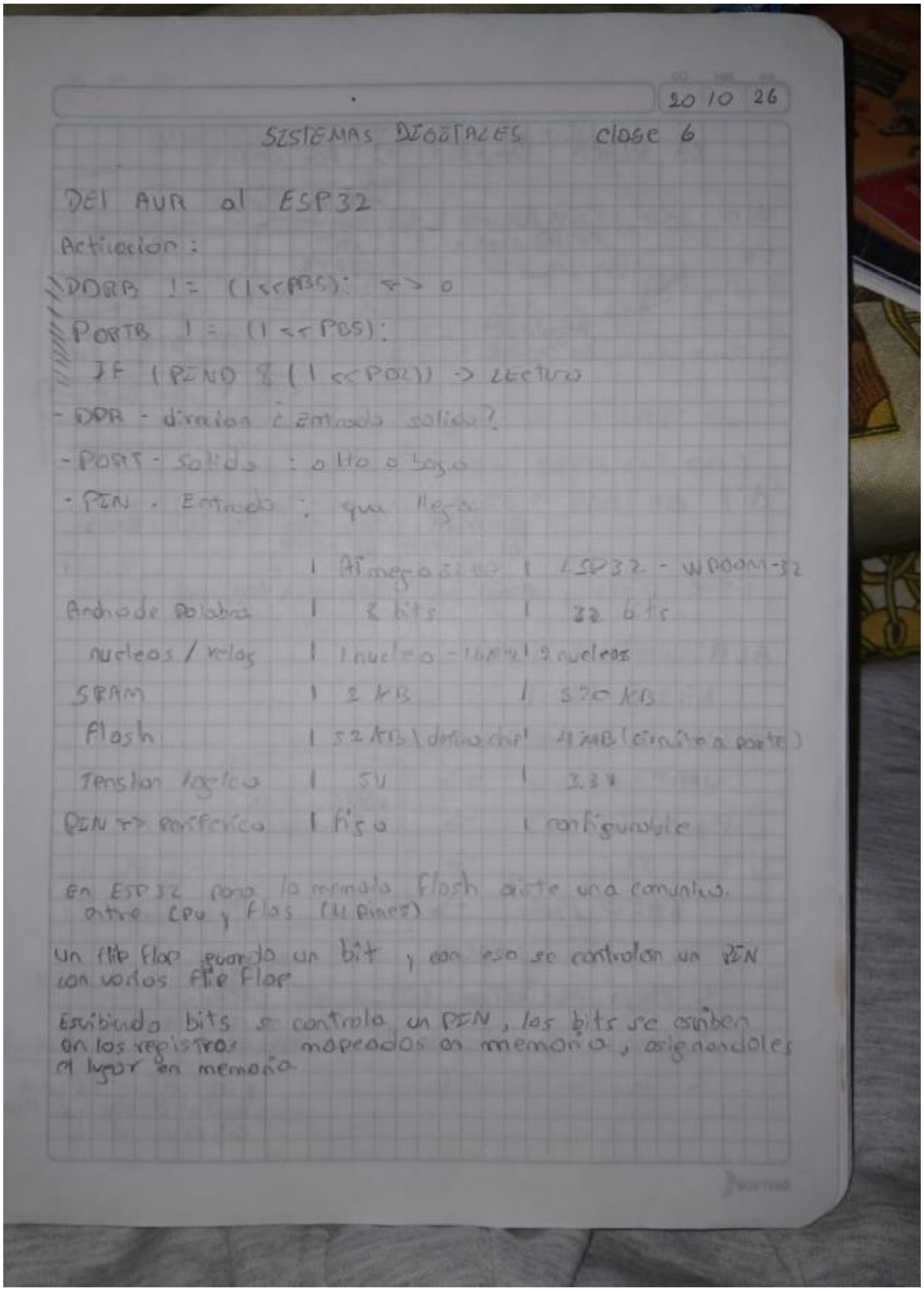
Tabla de Registros Equivalentes (AVR 8-bit vs ESP32 32-bit):

Función	Registro AVR (ATmega328P)	Registro Equivalente ESP32
Dirección (Entrada / Salida)	`DDRB`	`GPIO_ENABLE_REG`
Escribir la salida (HIGH / LOW)	`PORTB`	`GPIO_OUT_W1TS / GPIO_OUT_W1TC`
Leer la entrada	`PINB`	`GPIO_IN_REG`
Resistencia Pull-up interna	`PORTB`	`Registro de matriz por cada PIN`

Manejo de Pines GPIO 32-39 y Registros W1TS / W1TC

Los pines GPIO del 32 al 39 no caben en un único registro estándar de 32 bits. Por ello, el ESP32 utiliza un **segundo banco de registros** (como `GPIO_OUT1_REG` y `GPIO_IN1_REG`).

Registros Atómicos W1TS y W1TC: En ESP32 existen los registros **W1TS (Write 1 to Set)** y **W1TC (Write 1 to Clear)**. Sirven para setear o poner en alto los bits (1) o ponerlos en bajo (0) de forma directa y atómica sin afectar el estado de los demás pines del puerto.



20 10 26

SISTEMAS DIGITALES   clase 6

Del AVR al ESP32

Activacion:

```
DDRB |= (1<<PB5); => 0
PORTB |= (1<<PB5);
  IF (PIND & (1<<PD2)) -> lectura
```

- DDR - direccion ¿entrada salida?
- PORT - salida : alto o bajo
- PIN . Entrada : que llega

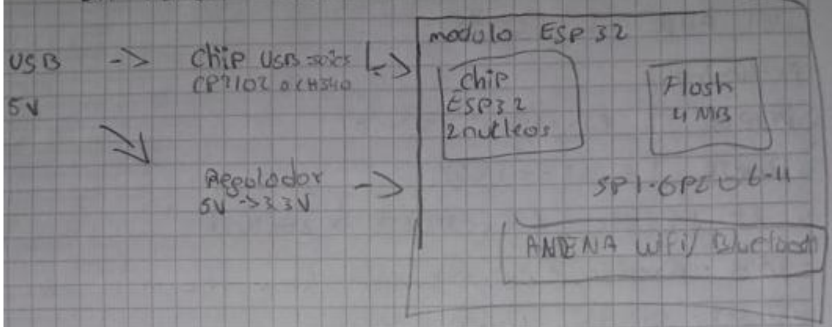
	ATmega328P	ESP32 - WROOM-32
Ancho de palabra	8 bits	32 bits
nucleos / relojs	1 nucleo - 16MHz	2 nucleos
SRAM	2 KB	520 KB
Flash	32 KB (dentro chip)	4 MB (circuito aparte)
Tension logica	5V	3.3V
PIN => periferico	fijo	configurable

En ESP32 para la memoria flash existe una comunica. entre CPU y flash (4 pines)

un flip flop guarda un bit y con eso se controlan un PIN con varios flip flop

Escribiendo bits se controla un PIN, los bits se escriben en los registros mapeados en memoria, asignandoles el lugar en memoria

LA PLACA DevKit V1 por dentro



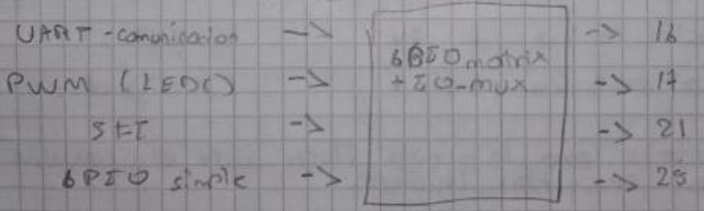
chip USB-serie -> sirve como un traductor \ comunica
servicios entre la PC al ESP32
al conector al cable

Entre pines y periféricos hay una control

AVR: cableado fijo

bit 5 de PORTB -> PB5

ESP32 1 control configurable

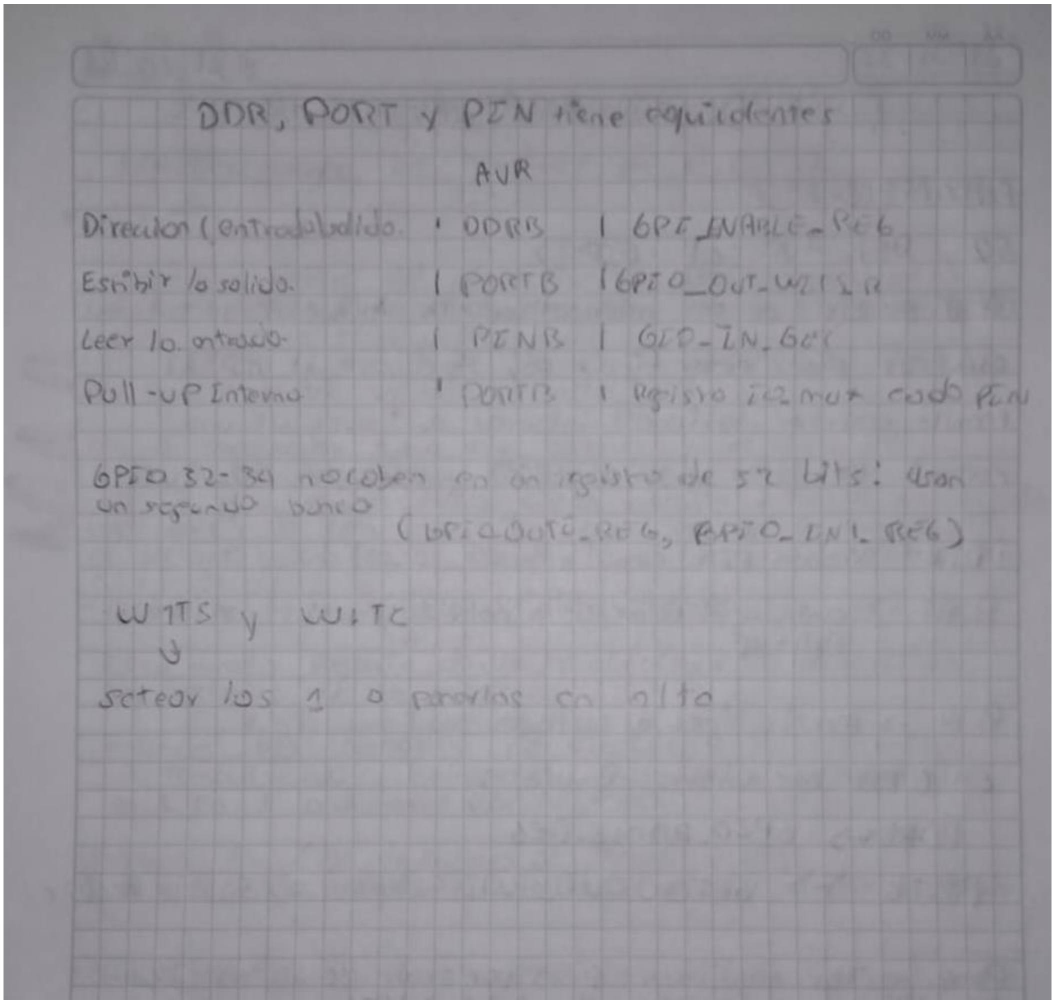


3 PASOS

1. Elegir su funcion (IO_mux)
2. conectar la señal en la matriz
3. Habilitar la salida.

PIN: es un puerto físico que conecta el mundo exterior al microcontrolador

periférico es una función física que libera al CPU



DDR, PORT y PIN tiene equivalentes

	AVR	
Direccion (entrada/salida.	DDRB	GPIO_ENABLE_REG
Escribir la salida.	PORTB	GPIO_OUT_W1TS_R
Leer la entrada.	PINB	GPIO_IN_REG
Pull-up Interno	PORTB	Registro IO mux cada PIN

GPIO 32-39 no caben en un registro de 32 bits: usan un segundo banco (GPIO_OUT1_REG, GPIO_IN1_REG)

W1TS y W1TC
↓
setear los 1 o ponerlos en alto